

색칠한 부분의 넓이 — 문제지

유형 7 — 도형의 합·차로 분해하기 · 옮겨 합치기

이름 _____ 날짜 _____

목표 24분 · 9문항

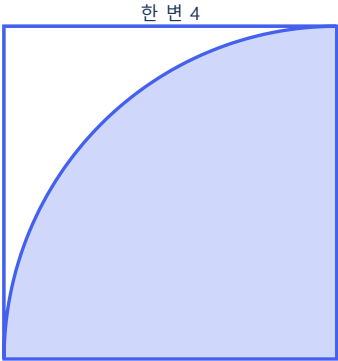
먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 7 · 색칠한 부분의 넓이

색칠한 부분은 아는 도형의 합과 차로 나누어 구해요. 옮겨서 합치면 훨씬 쉬워지는 그림도 많아요.

1●○○ 기본

한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형 안에 한 꼭짓점을 중심으로 하는 사분원을 그렸다. 색칠한 부분(정사각형에서 사분원을 뺀 부분)의 넓이를 구하시오.



한 변 4

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

2●○○ 기본

중심이 같은 두 원의 반지름이 각각 5 cm, 3 cm 이다. 두 원 사이의 색칠한 부분(도넛 모양)의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

3●○○ 기본

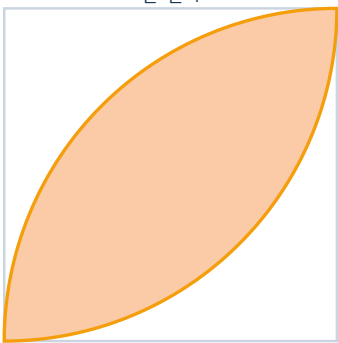
반지름이 6 cm 인 반원의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

4●●○ 보통

한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 하는 두 사분원을 그렸다. 두 사분원이 겹쳐서 만드는 잎사귀 모양의 넓이를 구하시오.



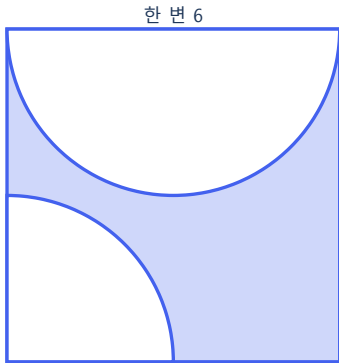
한 변 4

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

5 ●●●○ 보통

아래 그림과 같이 한 변의 길이가 6 cm 인 정사각형 안에 반원과 사분원이 그려져 있다. 색칠한 부분(정사각형에서 반원과 사분원을 뺀 부분)의 넓이를 구하시오.

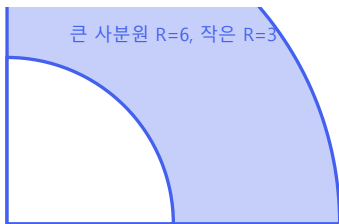


답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (분수는 기약분수로)

답 _____ cm^2

6 ●●●○ 보통

중심이 같은 두 사분원의 반지름이 각각 6 cm, 3 cm 이다. 색칠한 부분(큰 사분원에서 작은 사분원을 뺀 띠 모양)의 넓이를 구하시오.

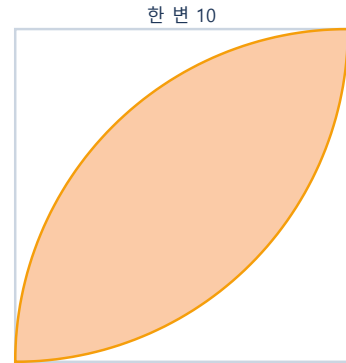


답의 형태 — π 를 남긴 기약분수 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

7 ●●●● 도전

아래 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오. (한 변의 길이가 10 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 반지름이 10 cm 인 두 사분원을 그렸다.)



답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

8 ●●●● 도전

반지름이 4 cm 인 원의 중심을 지나는 두 직선이 직각으로 만나 원을 네 개의 사분원으로 나눈다. 한 사분원에서 두 반지름을 두 변으로 하는 직각 이등변삼각형을 그렸을 때, 사분원과 그 삼각형 사이에 있는 활꼴의 넓이를 구하시오.

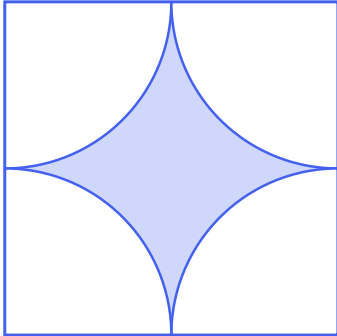
답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

9 도전

한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형의 네 꼭짓점을 중심으로 반지름이 2 cm 인 사분원을 각각 그렸다. 정사각형 안에서 사분원에 덮이지 않은 부분의 넓이를 구하시오.

한 변 4 (사분원 반지름 2)



답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2